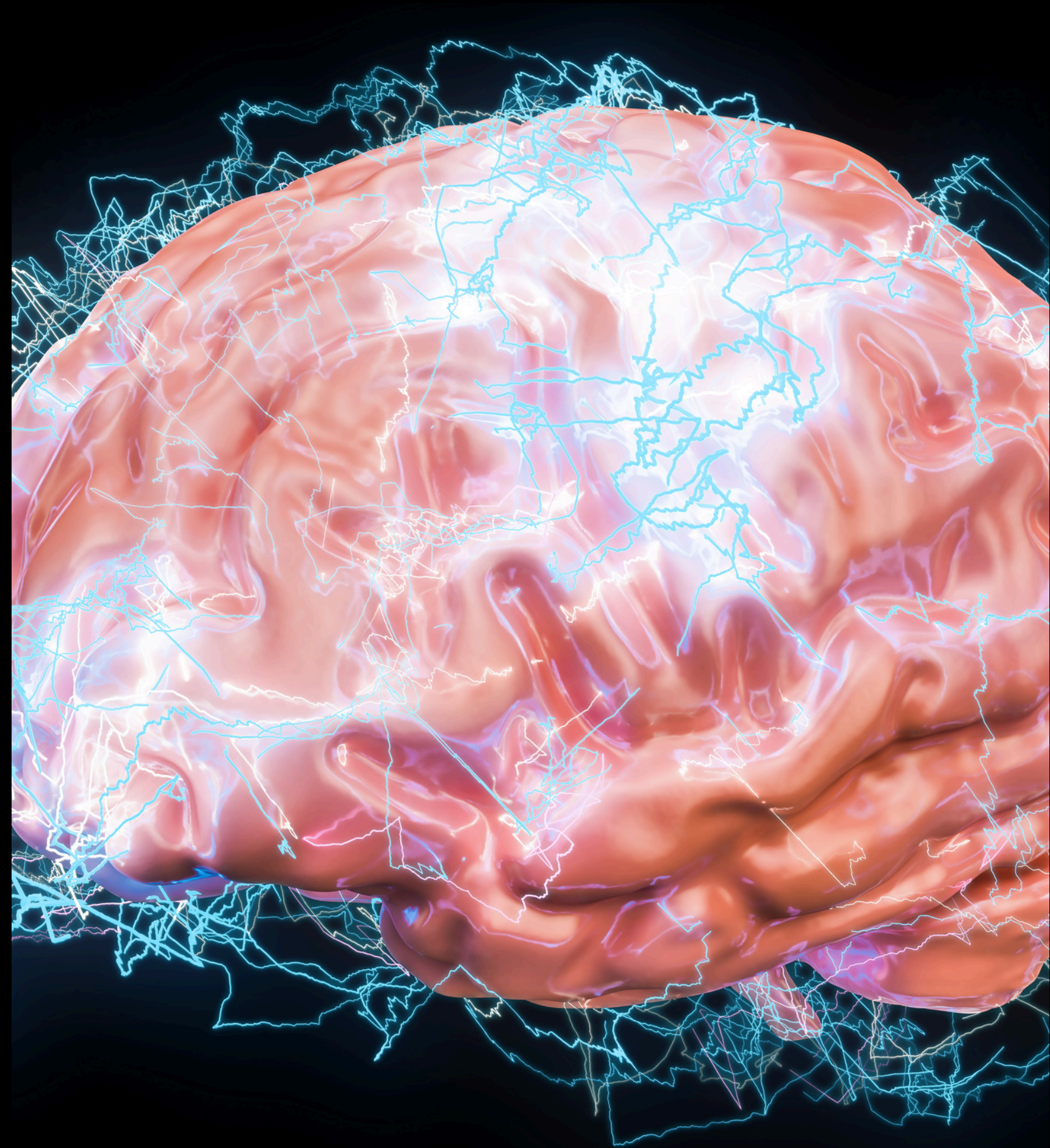


AI-MED

**Innovazione Data-Driven:
digitalizzare il futuro della
farmacologia oncologica**

Lorenzo D'Angeli



Panoramica degli argomenti



Scenario attuale: Inefficienza e costi della ricerca attuale

Obiettivo AI-MED: Digitalizzare la scoperta di farmaci oncologici

Il target biologico: “serratura e chiave”

I tre filtri AI: Screening, Machine Learning e AI Generativa

Data Sourcing: L'integrazione di database ChEMBL e PDB

Analisi del ROI: Riduzione dei costi di R&D e risparmio di tempo

Sostenibilità: Impatto sociale e ambientale

Visione futura: Democratizzazione dell'accesso alle cure

Ricerca attuale: lenta e costosa



- **Troppo tempo:** Servono 12 anni per creare un nuovo farmaco
- **Troppi soldi:** Costa oltre 2 miliardi di euro
- **Troppi fallimenti:** 90% di fallimenti, l'inefficacia si scopre solo alla fine del percorso
- **In sintesi:** Una ricerca alla cieca che costa milioni per ogni tentativo

Fonte: <https://csdd.tufts.edu>

AI-MED: il “Filtro” intelligente

Analisi Digitale

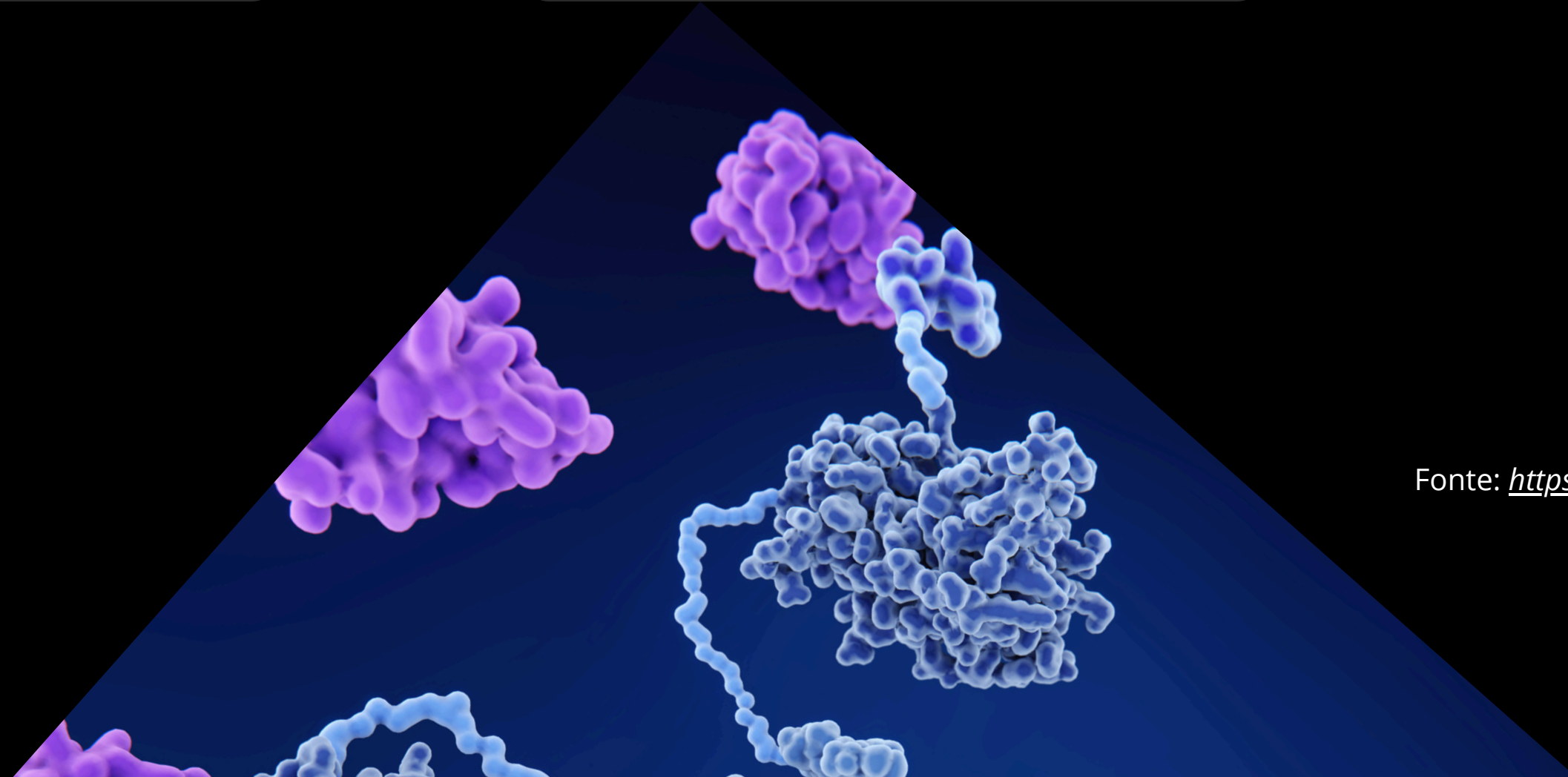
Invece di testare fisicamente milioni di sostanze in laboratorio, l'IA le analizza digitalmente in pochi secondi

Precisione

Identifica solo i “candidati farmaco” che hanno più probabilità di sconfiggere il tumore

Creazione

Suggerisce nuove strutture molecolari create appositamente per essere efficaci e non tossiche



Fonte: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/10592235/>

La sfida: Trovare la “Chiave” giusta



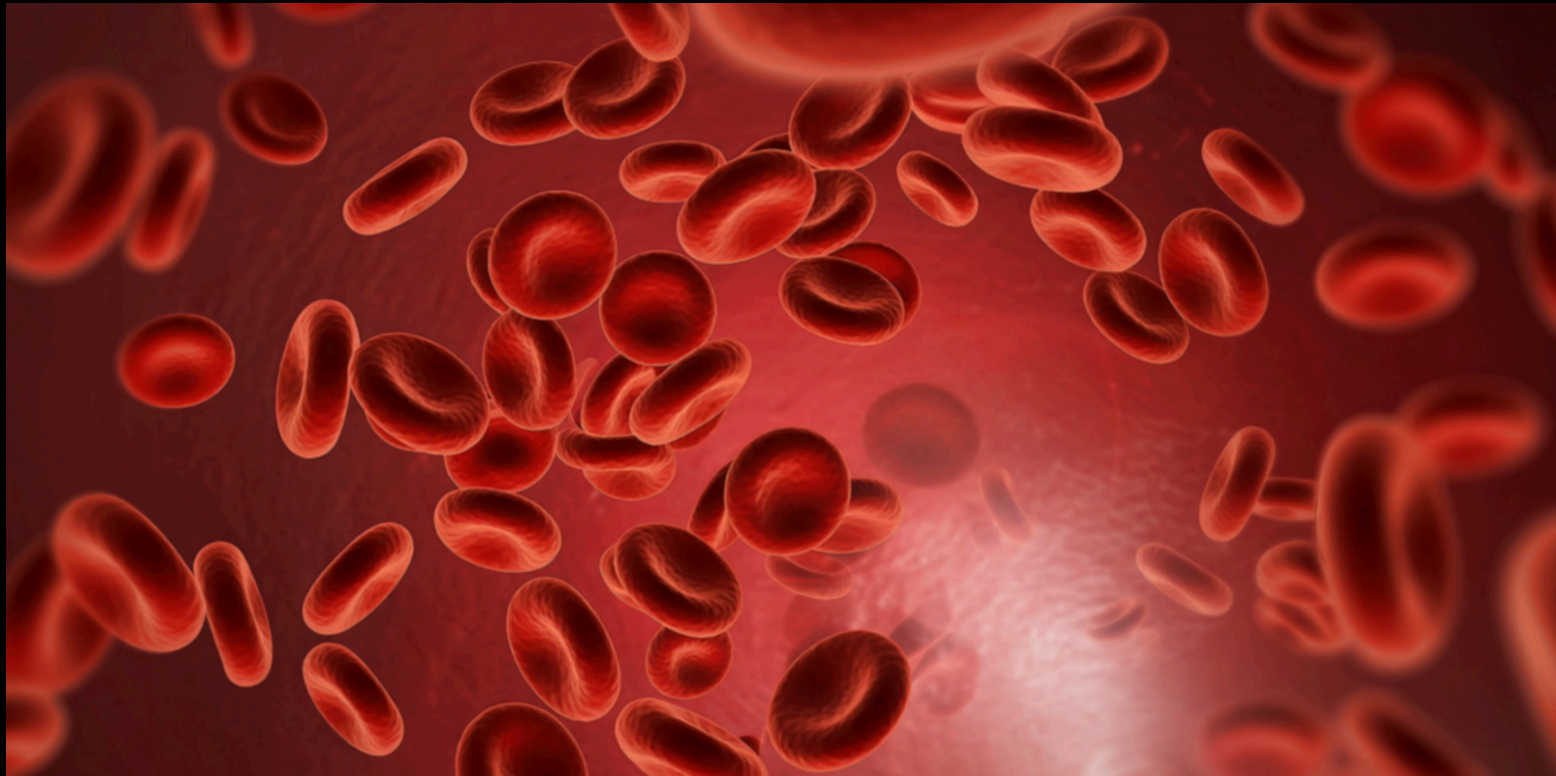
La soluzione

AI-MED non cerca le chiavi a caso in laboratorio. Usa il computer per simulare miliardi di combinazioni e identificare solo quelle che si “incastrano” perfettamente



Il problema

Il tumore cresce grazie a proteine difettose (serrature). Il farmaco deve essere la molecola perfetta (Chiave) per bloccarle



De-novo Design

L'IA non solo sceglie tra molecole esistenti, ma ne disegna di nuove, ottimizzate per essere efficaci e sicure

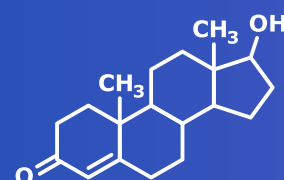
FONTE

<https://www.rcsb.org>

Il motore della piattaforma (dati necessari)

Unità di Analisi:

Il modello analizza la coppia molecola-proteina (farmaco e bersaglio tumorale)



Tipo di problema:

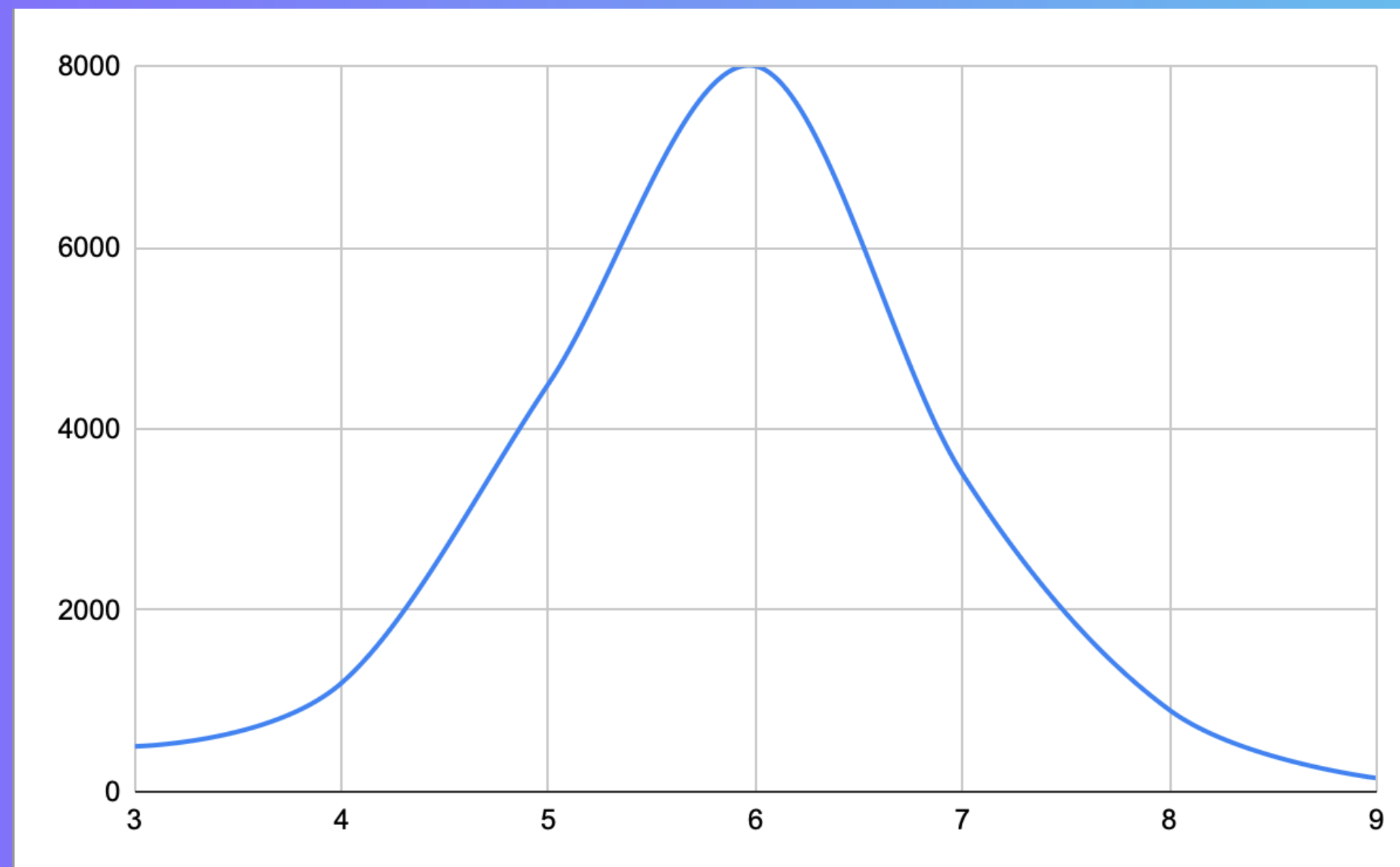
Si tratta di un problema di classificazione binaria

Output del modello:

L'IA restituisce un Label (attivo/inattivo), ovvero la probabilità (da 0 a 100%) che quella specifica molecola riesca a bloccare la proteina del tumore



Distribuzione della bioattività (pIC50) del dataset



Distribuzione della bioattività (pIC50) nel dataset ChEMBL. La presenza di un'ampia varietà di dati (dalle molecole meno attive a quelle più potenti) garantisce all'algoritmo un quadro completo per comprendere l'efficacia dei diversi composti

Fonte: Elaborazione propria su dati ChEMBL

Misurare l'Innovazione

Metriche del modello (ML):
Utilizziamo l'AUC-ROC e la precision/Recall per valutare la capacità dell'IA di separare correttamente le molecole attive da quelle inattive (riducendo i falsi positivi)



Metriche sperimentali:
L'hit rate (percentuale di successo) verrà misurato successivamente nei test in vitro per validare le previsioni del modello



Benefici:
Riduzione dei costi di R&D e accelerazione del time to market

Un progetto per il bene comune

Obiettivo ONU (SDG 3)

Ridurre i costi per
rendere i farmaci più
accessibili

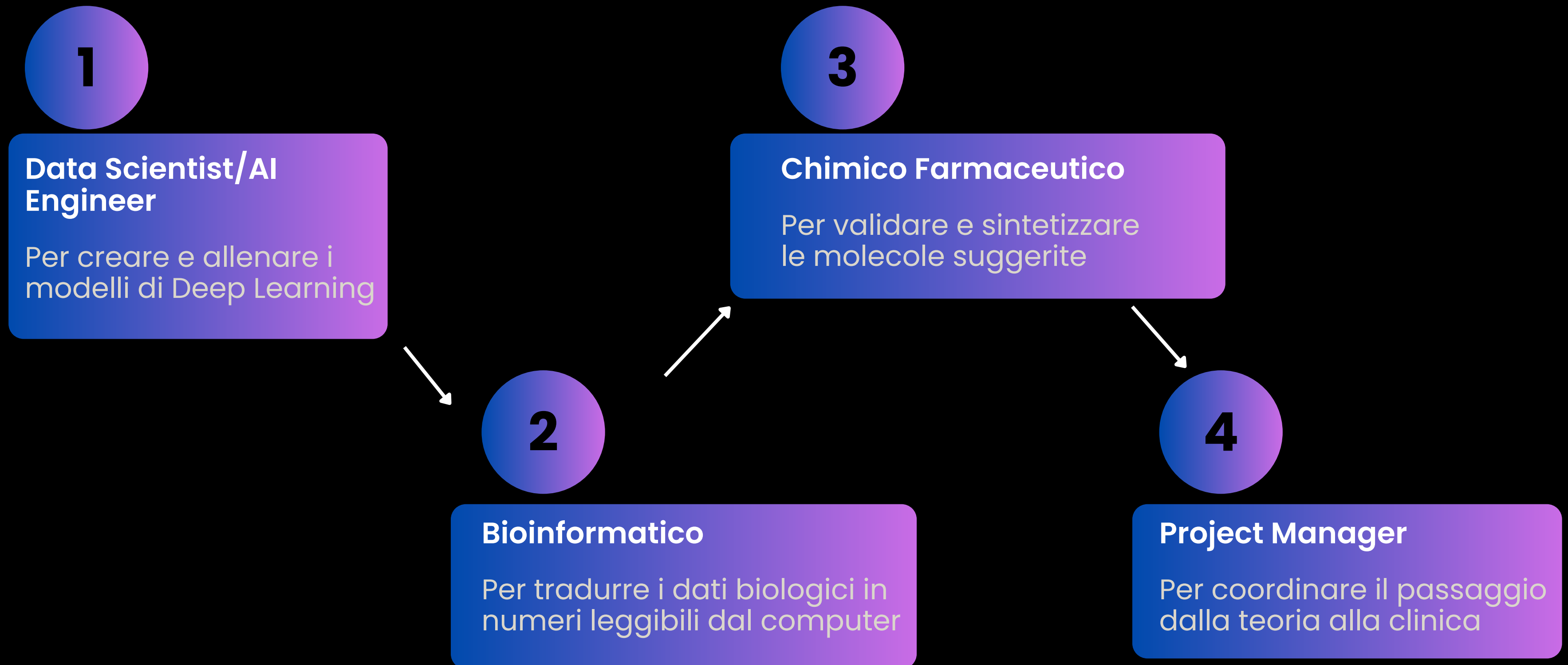
Impatto ambientale

Lo screening
virtuale riduce
l'uso e lo
smaltimento di
reagenti tossici

Impatto sociale: Democratizzazione della
cura, specialmente per malattie rare



Le figure professionali necessarie



Grazie per l'attenzione

*“Mettere l'IA al servizio della vita: accelerare la
ricerca oggi per curare il futuro di tutti.”*

